

第 10 回議事録

チーム 4

1. 基本情報

日時	2026 年 7 月 1 日 (水)
会議場所	731 教室
目的	進捗報告
チーム番号	4
議事録作成者	細澤悠真

参加者

- 2 年 山口汐里, 佐藤夏美, 成毛海人
3 年 細澤悠真, 武本龍, 酒井睦基

2. 議題一覧

議題 1: 議論して決まった内容

議題 2: 計画からの変更点

議題 3: 個人毎の次回までに実施する内容

3. 議題ごとの内容

議題①: 議論して決まった内容

決定事項

- 輪唱システムと可動システムの結合が完了した。Master Arduino・Slave Arduino・プログラム部分のいずれも結合済みである。
- 可動部分の 1 周あたりの計測時間は約 2200ms (10 周で 21.91 秒) であることを測定により確認した。
- 結合後の動作仕様を以下のとおり決定した。
 - ロードセルの値が閾値を超えたらフラグを立て、2200ms 後に輪唱を開始する。
 - ロードセルの値が閾値を下回ったらフラグを下げ、輪唱を終了する。
 - BPM に依存して可動部分の回転速度を変化させる。
- 結合テストを実施した結果、輪唱は実行可能であるが、可動部分の実行で不具合が発生した。不具合特定のための取り組みにより、ロードセルの異常値検知に対してデジタル

ピンを逆転させ、閾値を正常値へ修正した後、サーボモータの回転を確認した。

- I2C 通信の転送レートを Fast-mode (400 kbps) へ変更し、1 ビットあたりの送信時間を短縮して全体の転送遅延を削減した。
- BPM 変化時の平滑化ロジック（移動平均等）は実装しないこととした（詳細は議題②を参照）。

議論内容

- 可動部分の不具合特定のため、以下を実施した。
 - 回路のチェック。
 - 電源の再起動。
 - Arduino を複数接続しているため、別の Arduino に別プログラムを書き込んでいなかの確認。
 - ロードセルの値が異常値を検知していたため、デジタルピンを逆転させて閾値を正常値に修正し、サーボモータの回転を確認した。
- 楽器ごとの接続不具合が残っており、個別の対応が必要である。
- PPM 補正用ポテンショメータの視覚化について議論した。ポテンショメータをどれくらい回しているかを Processing 上に描画するなどして可視化する案が出た。
- 楽器ごとの音量調節が必要である。
- 補正方式について、小節ごとに補正をかけるため PLL 補正（Phase Locked Loop：基準信号と出力信号の位相を比較しハードウェア的に発振周波数を同期・補正する手法）のほうが PPM 補正（Parts Per Million：発振回路が持つ数 ppm～数十 ppm の周波数誤差をソフトウェア的・数学的に補正する手法）よりも適しているとの見解が示された。
- BPM 変化時の平滑化ロジックは未実装であり、移動平均などの平滑化ロジックを入れる可能性を検討した。ただし、浮動小数点数を扱うため処理速度低下による遅延が発生する懸念がある。
- サーボモータが電力不足により立ち上がりが遅く、別途電力供給が必要である。供給方法として、山口より「9V アルカリ乾電池を別途供給電源にする」案、酒井より「電池ボックスから直接サーボモータに接続して電源供給する」案が出た。

ToDo / アクション

- 成果報告会の題目申請。
- 成果報告会のスライド作成。
- リラクゼーション効果・楽曲識別・楽器識別のためのアンケート作成（3 年生が主体）。
- 【3 年】可動部分の装飾、装飾の再調達、進捗状況の整理・マネジメント、結合テストの準備、GitHub Project の Issue 更新。

- 【2年】7月15日の成果報告会に向けたスライド作成の開始，輪唱部分のユニットテスト，輪唱部分と可動部分の結合，輪唱プログラムと可動プログラムの結合，結合テスト，成果報告会の題目申請。

保留・次回検討事項

- サーボモータの供給電源方式（9V アルカリ乾電池／電池ボックス直結）の選定。
- PPM 補正用ポテンショメータの視覚化（Processing 描画）の実装方法。
- 楽器ごとの音量調節および楽器ごとの接続不具合への対応。

議題②：計画からの変更点

決定事項

- BPM 変化時の平滑化補正アルゴリズムは実装しないこととした。測定の結果，そもそも補正が必要なほどの遅延が存在していなかったためである。
- 本件は測定によって判明した事象であるため，計画書の修正は行わない。
- ただし，チームの作業ログなどの変更は必要であり，TPM の修正を行う。

議論内容

- 酒井より，補正が必要なほどの遅延が存在していなかったため平滑化アルゴリズムの実装を行わない旨の共有があった。計画書自体の変更はないが，作業ログおよび TPM の修正が必要であるとの結論に至った。

ToDo / アクション

- TPM の修正……酒井
- チーム作業ログの更新。

保留・次回検討事項

特になし。

議題③：個人毎の次回までに実施する内容

決定事項

各学年が次回までに実施する内容を以下に示す。

- 【3年】リラクゼーション効果・楽曲識別・楽器識別のためのアンケート作成（3年生が

主体となって進める), 可動部分の装飾, 装飾の再調達, 進捗状況の整理・マネジメント, 結合テストの準備, GitHub Project の Issue 更新。

- 【2 年】7 月 15 日の成果報告会に向けたスライド作成の開始, 輪唱部分のユニットテスト, 輪唱部分と可動部分の結合, 輪唱プログラムと可動プログラムの結合, 結合テスト, 成果発表会の題目申請。

議論内容

- 来週の成果報告に向けて, リラクゼーション効果および楽曲・楽器識別を評価するためのアンケートを作成する必要がある。当該作業は 3 年生が主体となって進める。
- 2 年生には, 7 月 15 日の成果報告会に向けたスライド作成を開始してもらう。
- 次回までの最優先事項は, 輪唱システムと可動システムの結合テストの完遂, および可動部分の不具合解消・装飾である。

ToDo / アクション

議題①のとおり。

保留・次回検討事項

特になし。

4. 次回予定

日時・場所	2026 年 7 月 8 日 (水)・731 教室
議題	システム評価の会 (結合テスト結果報告, 成果報告会準備)
その他, 特記事項	成果報告会は 7 月 15 日実施。アンケート作成は 3 年生主体, スライド作成は 2 年
